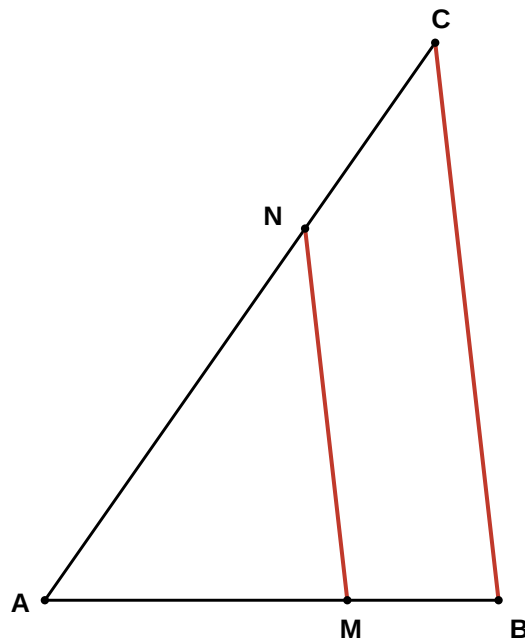


Le défi de Thalès

Vers 600 avant J.-C., les prêtres égyptiens mettent Thalès au défi de mesurer la hauteur de la grande pyramide de Khéops, sans y grimper et sans la toucher. Thalès remarque qu'à un instant précis de la journée, l'ombre d'un bâton planté verticalement est proportionnelle à sa hauteur — et que la même relation vaut pour la pyramide et son ombre. Dans cette activité, tu vas retrouver par toi-même la relation que Thalès a utilisée.

Consigne : mesure uniquement les longueurs des segments tracés en ROUGE sur les figures (les autres longueurs sont déjà données). Arrondis au millimètre près.

Figure 1 — configuration « triangle »



Données :

- AM = 4 cm
- AB = 6 cm
- AN = 6 cm
- AC = 9 cm

À mesurer :

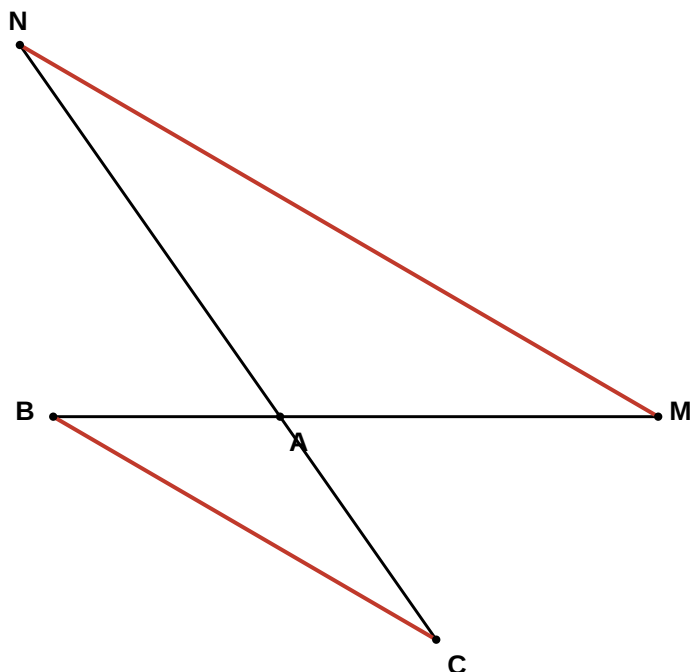
MN = .....  
BC = .....

Tableau 1

| Rapport         | Valeur (arrondie au centième) |
|-----------------|-------------------------------|
| $\frac{AM}{AB}$ |                               |
| $\frac{AN}{AC}$ |                               |
| $\frac{MN}{BC}$ |                               |

Que remarques-tu en comparant les trois rapports ?

Figure 2 — configuration « papillon »



Données :

- $AM = 5 \text{ cm}$
- $AB = 3 \text{ cm}$
- $AN = 6 \text{ cm}$
- $AC = 3,6 \text{ cm}$

À mesurer :

$MN = \dots\dots\dots$

$BC = \dots\dots\dots$

Tableau 2

| Rapport         | Valeur (arrondie au centième) |
|-----------------|-------------------------------|
| $\frac{AM}{AB}$ |                               |
| $\frac{AN}{AC}$ |                               |
| $\frac{MN}{BC}$ |                               |

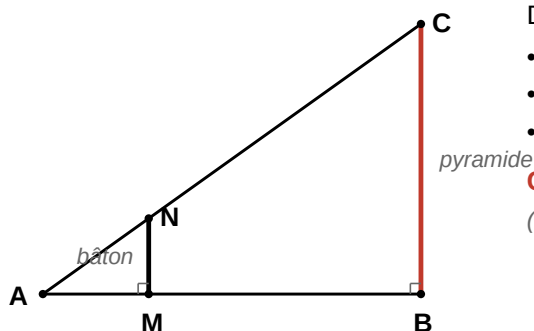
## Ta conjecture

En t'aidant des deux tableaux, complète la phrase suivante avec tes propres mots :

« Quand deux droites sécantes en un point A sont coupées par deux droites parallèles, alors

## Retour au défi de Thalès

Pour mesurer la hauteur de la pyramide sans y grimper, Léa s'allonge au sol en un point A et vise, dans son alignement, le sommet d'un bâton planté verticalement puis le sommet de la pyramide (même configuration que la figure 1).



Données :

- $AM = 2 \text{ m}$
- $AB = 182,5 \text{ m}$
- $MN = 1,6 \text{ m}$  (bâton)

**Calculer BC**

(hauteur de la pyramide)

## CORRIGÉ — à l'usage de l'enseignant

### Figure 1

MN  $\approx$  4,9 cm BC  $\approx$  7,4 cm

$$\frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{4,9}{7,4} \approx 0,667$$

Les trois rapports sont égaux (aux imprécisions de mesure près) : le coefficient est 2/3.

### Figure 2

MN  $\approx$  9,8 cm BC  $\approx$  5,9 cm

$$\frac{5}{3} = \frac{6}{3,6} = \frac{9,8}{5,9} \approx 1,667$$

Là encore, les trois rapports sont égaux : le coefficient est 5/3 (l'inverse du sens choisi).

### Théorème (énoncé officiel — rédaction du cours, chapitre 2)

Soient deux droites (d) et (d') sécantes au point A. Soient B et M deux points de (d) distincts de A et soient C et N deux points de (d') distincts de A.

Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

*Remarque historique : le nom « théorème de Thalès » n'apparaît dans un manuel français qu'en 1883, et n'entre dans les programmes officiels qu'en 1925 — plus de 2000 ans après Thalès. On peut le mentionner aux élèves pour nuancer la légende.*

### Défi de Thalès — solution

Même configuration que la figure 1 (A, M, B alignés ; A, N, C alignés ; (MN) // (BC)) : AM/AB = MN/BC.

$$\frac{2}{182,5} = \frac{1,6}{BC} \rightarrow BC = 1,6 \times \frac{182,5}{2} = 146 \text{ m}$$

*Bonus pour la classe : la pyramide de Khéops mesurait à l'origine environ 146,6 m. La méthode de Thalès donne un résultat remarquablement proche !*